

Bilbiie, *Heterogeneous Agent Macroeconomics*

Chapter 3

ベンチマーク二エージェント(TANK)モデル：ケインズ的かつ一般均衡的
(日本語訳)

宮崎憲治

2026-04-19

目次

第3章：ベンチマーク二エージェント(TANK)モデル——ケインズ的かつ一般均衡的	2
二エージェント・ニューケインジアン・モデル	2
TANK における集計(された)需要の導出	4
集計(された)オイラー方程式：TANK の原始「マスター方程式」	6
(新)ケインジアン・クロス表現	8
逆転したケインジアン論理	10
TANK における財政乗数	10
フィリップス曲線の追加	12
フォワード・ガイダンス：依然としてパズル	13
文献ノート：TANK 考古学	14
要約	15

第3章：ベンチマーク二エージェント(TANK)モデル——ケインズのかつ一般均衡的

本章では、Bilbiie (2008) によって開発され、Bilbiie (2020) で拡張された解析的枠組みに基づく二エージェント・ニューケインジアン(TANK)モデル^{*1}を考察する。重要なことに、このモデルは前章で議論した RANK モデルには欠けていた二つの重要な特徴を示す。第一に、TANK モデルはより高い財政乗数と所得変化に対してより敏感なエージェントを持ち、**よりケインズの**である。第二に、モデルはショックの一般均衡的増幅をより強く示し、金融政策への反応の生成における直接的な異時点間代替の役割がより小さくなる。TANK 文献のより広い議論で本章を締めくくる。

二エージェント・ニューケインジアン・モデル

TANK モデルには総質量 1^{*2}の二種類の家計が存在する。家計のうち割合 λ は**手元消費(H)家計**である。これらの家計は資産市場から排除されており、移転と労働供給からの所得を全て消費する。

残りの $1 - \lambda$ は**貯蓄者(S)家計**である。これらの家計は完全な金融市場へのアクセスを持つ。RANK モデルと同様に、貯蓄者は労働を供給し、完全な状態条件付き証券にアクセスする。また、独占的競争企業の株式を保有し、利潤を受け取る。所得不平等と利潤の役割を分離するため、資産は価格付けされ保有されるが取引されないと仮定する。資産市場均衡($1 - \lambda$ の貯蓄者が全ての株式を保有しなければならない)は、貯蓄者の予算制約が以下で与えられることを意味する：

$$C_t^S = W_t N_t^S + \frac{1}{1 - \lambda} D_t + \mathcal{T}_t^S = Y_t^S.$$

^{*1} 訳注: 二エージェント・ニューケインジアン(Two-Agent New Keynesian: TANK)モデル。金融市場にアクセスして貯蓄と借入を行える家計(S家計)と、資産を持たず毎期の所得をすべて消費する手元消費家計(H家計)の2種類を想定するマクロモデル。

^{*2} 訳注: 総質量 1 (total mass 1)とは、連続体(continuum)上の家計の総数を 1 に規格化していることを意味する。マクロモデルで総人口を 1 とする標準的な仮定。

$$C_t^H = W_t N_t^H + \mathcal{T}_t^H = Y_t^H$$

政府は利潤に税率 τ^D で課税し、H 家計に一括移転する簡単な再分配スキームを実施する。したがって、H 家計は以下の移転を受け取る：

$$\mathcal{T}_t^H = \frac{\tau^D}{\lambda} D_t.$$

加えて、政府は最適ニューケインジアン販売補助金(企業への一括課税で資金調達)を実施し、企業に限界費用価格設定を行わせる。定常状態では $D = 0$ が達成され、両タイプの家計が等しい定常状態消費 $C^H = C^S = C$ を持つことが保証される。 $D = 0$ の定常状態の周りで企業の利潤関数を対数線形化すると、利潤は実質賃金と逆に動くことが示される：

$$d_t = -w_t$$

ここで $d_t \equiv \ln D_t / Y_t$ である。モデルにおいて実質賃金は順循環的であるため、利潤は**反循環的**となる(ほとんどのニューケインジアン・モデルに共通する特徴)。

モデルは所得と稼得における異質性を導入するが、両タイプの家計は消費と余暇に関して同一の分離可能な選好を持つと仮定する。異時点間代替弾力性とフリッシュ弾力性^{*3}は以下で与えられる：

したがって、期間内の一階条件を対数線形化すると、各家計タイプの労働供給について以下の式が得られる：

$$\varphi n_t^j = w_t - \sigma^{-1} c_t^j.$$

弾力性が同一であるため、この関係は集計でも成立する：

$$\varphi n_t = w_t - \sigma^{-1} c_t.$$

これを財市場均衡 $y_t = c_t = n_t$ と組み合わせると、実質賃金は集計消費の関数として表される：

$$w_t = (\varphi + \sigma^{-1}) c_t.$$

^{*3} 訳注: フリッシュ弾力性(Frisch elasticity of labor supply)とは、限界効用を一定としたもとでの、実質賃金の変化に対する労働供給の弾力性を示す指標。

$$\sigma^{-1} \equiv -\frac{U_{CC}^j}{U_C^j} C^j$$

$$\varphi \equiv \frac{U_{NN}^j}{U_N^j} N^j$$

均衡条件とその対数線形化された対応物は以下の表にまとめられる。

表 1: TANK の均衡条件。

説明	均衡条件	対数線形化
S 家計のオイラ ー方程式	$U_C(C_t^S) = \beta R_t E_t[U_C(C_{t+1}^S)]$	$c_t^S = E_t c_{t+1}^S - \sigma r_t$
S 家計の期間内 最適性	$\frac{W_t}{P_t} U_C(C_t^S) = -U_N(N_t^S)$	$\varphi n_t^S = w_t - \sigma^{-1} c_t^S$
H 家計の期間内 最適性	$\frac{W_t}{P_t} U_C(C_t^H) = -U_N(N_t^H)$	$\varphi n_t^H = w_t - \sigma^{-1} c_t^H$
H 家計の予算制 約	$C_t^H = \frac{W_t}{P_t} N_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} D_t$	$c_t^H = w_t + n_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} d_t$
利潤関数	$D_t = (1 + \tau^S) Y_t - \frac{W_t}{P_t} N_t - T_t^F$	$d_t = -w_t$
財市場均衡	$Y_t = C_t \equiv \lambda C_t^H + (1 - \lambda) C_t^S$	$y_t = c_t \equiv \lambda c_t^H + (1 - \lambda) c_t^S$
労働市場均衡	$N_t = \lambda N_t^H + (1 - \lambda) N_t^S$	$n_t = \lambda n_t^H + (1 - \lambda) n_t^S$
生産関数	$Y_t = N_t$	$y_t = n_t$

TANK における集計(された)需要の導出

対数線形化された均衡条件を用いて、個別消費を集計所得の関数として表す TANK モデルの主要方程式を導出する。H 家計の予算制約から始める：

$$c_t^H = w_t + n_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} d_t.$$

労働供給と利潤を以下で置き換える：

$$\begin{aligned} \varphi n_t^H &= w_t - \sigma^{-1} c_t^H \\ d_t &= -w_t. \end{aligned}$$

これにより以下が得られる：

$$(1 + (\varphi\sigma)^{-1}) c_t^H = (1 - \frac{\tau^D}{\lambda} + \varphi^{-1}) w_t.$$

集計労働供給と財市場均衡条件($y_t = c_t = n_t$)を用いると：

$$c_t^H = y_t^H = \chi y_t$$

ここで $\chi \equiv 1 + \varphi(1 - \frac{\tau^D}{\lambda})$ である。

パラメータ χ は H 家計の消費の集計所得変化に対する弾力性を表し、TANK モデル(そして実際にこの後に続くトラクタブル HANK モデル)において極めて重要である。重要なことに、 χ は Campbell and Mankiw (1989 年、1990 年、1991 年)が用いた仮定からの本質的な逸脱である。彼らの 3 本の論文全てを通じて、Campbell and Mankiw はルール・オブ・サム家計^{*4} (我々の記法で H)が集計所得の一定割合を消費する、すなわち $\chi = 1$ と設定することに等しい仮定を置いた^{*5}。TANK モデルでは代わりに、H 家計は**自分自身の所得**の全てを消費する。 χ が 1 より大きくも小さくもなりうるため、H 家計の消費は集計所得と 1 対 1 で動くとは限らない^{*6}。

H 消費が集計所得と不釣り合いに動くメカニズムを例示するため、まず貯蓄者の消費を考察する必要がある。H 消費を $c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda)c_t^S$ に代入すると：

$$c_t^S = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} y_t.$$

ここから、H 消費の弾力性(χ)が 1 より大きいとき、S 消費の集計所得に対する弾力性は 1 未満になることが分かる。また、 χ は**所得不平等の循環性**として解釈できる。 γ_t^y を S 家計と H 家計の所得の差(所得不平等)と定義すると：

$$\gamma_t^y = y_t^S - y_t^H = \frac{1 - \chi}{1 - \lambda} y_t. \quad (1)$$

$\chi > 1$ のとき、所得不平等は**反循環的**である(H 所得が集計所得と 1 対 1 以上に上昇する一方、S 所得は 1 対 1 未満で上昇するためである)。逆に、 $\chi < 1$ のとき、所得不平等は**順循環的**である。

集計所得が増加した場合の効果を考えよう。所得が上昇すると、集計需要が上昇する。この追加的な消費需要を満たすため、企業は労働需要を増加させなければならない。これは実質賃金の上昇につながり、労働所得の増加を通じて H 家計からの消費需要をさらに増加させる。重要なことに、実質賃金の上昇は利潤の低下も引き起こす。これは S 家計の所得の低下

^{*4} 訳注: ルール・オブ・サム家計(Rule-of-thumb households)は、将来を予測して最適化を行わず、現在の所得にのみ依存して(あるいはその一定割合を)消費する経験則的な行動をとる家計を指す。

^{*5} 彼らの 3 番目の最終論文である 1991 年の EER 論文の最後の脚注 26 で、「エージェントが自分自身の所得を消費する場合、効用コストははるかに大きくなるだろう」と指摘している。

^{*6} Bilbiie and Straub (2012) は、集計オイラー方程式の推定においてこの異なる仮定の実証的含意を精密に研究し、その結果を Campbell and Mankiw の研究と対比している。

を生む。この所得効果が S 家計に、H 家計からの増加した集計需要を満たすのに必要な労働を供給させ、均衡が達成される。この一般均衡効果により、H 家計の消費は集計所得の増加を超えて上昇するのである。

この例は、TANK モデルにおける一般均衡効果の生成における**利潤の重要性**を示している。第 2 章で研究した RANK モデルでは、家計は一種類のみである。これは要素所得の分配が無関係であることを意味する——同じ家計が労働所得の増加と利潤の低下の両方を負うからである。TANK では、エージェント間の利潤低下の帰属先が決定的である。 χ が二つの構成要素から成ることに注目しよう：

$$\chi = 1 + \underbrace{\varphi}_{\text{労働市場}} \times \underbrace{\left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right)}_{\text{財政再分配}}$$

労働供給曲線が右上がり($\varphi > 0$)のとき、 χ が 1 より大きい小さいかを決定するのは財政再分配スキームである。これは τ^D が H 家計の需要増加により生じる利潤低下をどの程度内部化するかを決定するためである。 $\tau^D = 0$ のとき、利潤低下は全て S 家計に帰属する。したがって、S 家計はより多く働き、H 家計は労働所得の上昇によりさらに多くの需要を出す。しかし、 τ^D が増加すると、H 家計は利潤低下時に負の移転を受ける。これは H 家計が利潤低下を内部化するため、需要増加を緩和する。 $\tau^D > \lambda$ のとき、 $\chi < 1$ となる。この場合、H 家計は利潤の不釣り合いに大きなシェアを受け取る。

Campbell–Mankiw のベンチマークである $\chi = 1$ は、 $\tau^D = \lambda$ のときに実現する。この場合、利潤所得の均一再分配は所得効果を消失させる。同様に、 $\varphi = 0$ のときも Campbell–Mankiw ベンチマークが得られる。ここでは労働供給が無限弾力的であり、企業は実質賃金を上昇させることなく需要増加に対応する労働者を雇用できる。

集計(された)オイラー方程式：TANK の原始「マスター方程式」

TANK モデルの集計オイラー方程式を得るため、貯蓄者のオイラー方程式から始める：

$$c_t^S = E_t c_{t+1}^S - \sigma r_t.$$

S 消費の集計消費の関数としての式を代入すると、TANK モデルの**集計オイラー方程式**が得られる^{*7}：

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda \chi} r_t.$$

このオイラー方程式は RANK モデルと同じ形式であるが、実質利子率の係数が異なる。この係数には明確な直感的解釈がある。第一に、分子は利子率変化に**直接的**に反応する家計の割合 $1 - \lambda$ に等しい。TANK モデルは金融市場にアクセスできない家計の割合 λ を導入するため、異時点間代替を通じた利子率変化の直接効果は縮小されなければならない。分母は一般均衡メカニズムを通じた利子率変化の**間接効果**を表す。上で議論したように、利子率変化の結果として集計所得が 1 単位上昇すると、割合 λ の H 家計の所得は χ 単位上昇する。その結果、実質利子率の係数は $1/(1 - \lambda \chi)$ の因子で乗じられ、MPC が $\lambda \chi$ である伝統的なケインジアン乗数^{*8}に似た形となる。

TANK の集計オイラー方程式は概念的に**アグリゲーター(集約装置)**の役割を果たす：家計の異質性を少数の十分統計量に凝縮し、集計動学を支配する閉じた均衡条件を提供する。これは、平均場ゲームのマスター方程式が同様に個別の最適化を分布の進化と結びつけるのと、形式的構造においてではなく、その役割において類似している。ただし、MFG の PDE ベースのマスター方程式とは異なり、TANK のアグリゲーターは有限次元で代数的である。したがって、この類推は示唆に富むものであり、文字通りのものではない。

消費不平等を $\gamma_t = c_t^S - c_t^H$ と表記し、対称的な定常状態($C^H = C^S = C$)の周りで近似していることを用いると、同じ集計オイラー方程式を以下のように書き直すことができる：

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma r_t - \underbrace{\lambda (\gamma_t - E_t \gamma_{t+1})}_{\text{循環的不平等 TANK チャネル}} \quad (2)$$

分配的ウェッジ $\lambda(\gamma_t - E_t \gamma_{t+1})$ は、再び循環的不平等チャネルを捉えている。このウェッジは、このモデルにおいて集計動学に関連する全ての異質性を凝縮している(均衡において不平等自体を決定するモデルが何であるかに関係なく：(1) はそのようなモデルの一例

^{*7} ここでは $\lambda \chi < 1$ と仮定し、利下げが消費増加をもたらすとする。代替的なケースについては本章の後半で考察する。

^{*8} 訳注: ケインジアン乗数(Keynesian multiplier)とは、基礎的な需要ショックが経済全体を波及する中で、最終的な国民所得を当初のショック以上に拡大させる効果のこと。限界消費性向(MPC)が高いほど乗数は大きくなる。

に過ぎない)*⁹。この意味で、(2) はプロト「マスター方程式」である。消費(所得)不平等が反循環的であるとき、集計需要ショックの増幅がある：例えば利下げに対して、集計消費への一般均衡効果は、不平等が反循環的である場合に限り RANK より大きくなる。好況時により多くの資源が制約された(高 MPC)家計に配分され、好況そのものを増幅するからである。これがケインジアン・クロスに聞こえるとすれば、実際にそうだからである。

(新)ケインジアン・クロス表現

本章の(新)ケインジアン・クロス表現の系譜は、2004 年 9 月の著者の博士論文の口頭試問(ディフェンス)における Jordi Galí の手書きのメモに遡る。外部審査官を務めた Galí は、著者のモデルから生じる増幅メカニズムをケインジアン・クロスで表現することが有用であると提案した。この提案は非常に実り多いものとなった。著者はこれを 2005 年の論文改訂版 Bilbiie (2005) に取り入れたが、出版に至る過程で残すことができなかった。匿名の査読者が「ケインジアン」という語への一切の言及とともに削除を要請したのである。出版された 2008 年版にはセクションタイトル「利潤再分配はケインジアン(!)論理を回復する」に痕跡が残ったが、クロス自体は削除された。

10 年後、異質的エージェント文献が加速し HANK として知られるようになるものに収束し始めると、ケインジアン・クロス表現は解析的 TANK の洞察を消費理論の発展に再接続するまさに適切なレンズを提供した。その間に Preston (2005) が RANK モデルの正しい消費関数表現を提供しており、彼の貢献により NK クロスを厳密かつ透明な方法で形式化することが可能になった。

RANK モデルと同様に、TANK モデルのケインジアン・クロス表現も導出できる。これにより、ショックが RANK に比べて増幅されるか減衰されるかの条件、および直接効果と一般均衡効果の相対的重要性を検討できる。

TANK モデルの PE 曲線とケインジアン・クロス表現を得るため、貯蓄者の消費関数から始める*¹⁰。これは RANK モデルの代表的家計のものと同じである：

$$c_t^S = (1 - \beta)y_t^S - \sigma\beta r_t + \beta E_t c_{t+1}^S.$$

*⁹ この単純なモデルでは、貯蓄がないため消費不平等は所得不平等と同じである。これは後続の章で緩和される。

*¹⁰ 完全な導出は補論、および NK クロス論文 Bilbiie (2020) とその補論にある。

$c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda)c_t^S$ と、 c_t^S および c_t^H の集計消費の関数としての式を用いると：

$$c_t = [1 - \beta(1 - \lambda\chi)]\hat{y}_t - (1 - \lambda)\beta\sigma r_t + \beta(1 - \lambda\chi)E_t c_{t+1}.$$

この方程式は RANK モデルと TANK モデルの違いに関する重要な洞察をもたらす。中央銀行が持続性パラメータ p の実質利子率引き下げを実施する場合を考えよう。消費への総効果は：

$$\Omega = \frac{\sigma}{1 - p} \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi}.$$

この効果は $\chi > 1$ のとき H 家計の割合 λ とともに増加する。したがって、TANK は、所得不平等が反循環的である場合に限り、RANK に比べて増幅を生む。逆に、所得不平等が順循環的($\chi < 1$)のときに限り、TANK は利子率変化の効果を RANK に比べて減衰させる。

総効果のうちの間接効果のシェア(「集計 MPC」)は、集計所得の係数を考察することで得られる：

$$\omega = \frac{1 - \beta(1 - \lambda\chi)}{1 - \beta p(1 - \lambda\chi)}.$$

これは PE 曲線の傾きに対応し、所得変化によって駆動される消費変化の割合を測定する。 β が 1 に非常に近いため、純粋に一時的なショック $p = 0$ の場合、この量はまさに乗数表現の分母で回復した「集計 MPC」 $\lambda\chi$ とサミュエルソンの意味で恒等的に等しくなる。

利子率変化の直接効果は、実質利子率に関する偏微分(他を固定)で与えられる：

$$\Omega_D = \frac{\sigma\beta(1 - \lambda)}{1 - \beta p(1 - \lambda\chi)}.$$

これは PE 曲線の「シフト」を与え、異時点間代替によって駆動される消費変化の割合を示す。

重要なことに、総消費変化の間接効果シェアは χ の値に**関係なく**、H 家計の割合 λ とともに常に増加する。より多くの H 家計がモデルに加わると、間接効果シェアは一義的に上昇し、直接効果シェアは一義的に低下する。したがって、TANK は金融政策への反応を必ずしも増幅しないが、常に RANK よりも「**一般均衡的**」である。これは所得変化に対してより敏感な家計が存在するためであり、金融政策の主要伝達メカニズムとしての異時点間代替への反事実的依存という RANK の中核的欠点を解消する。

TANK が RANK に比べて増幅を生むためには、この間接効果の強化が金融政策の直接的な異時点間代替効果の弱体化を上回る必要がある。これは $\chi > 1$ のときにのみ生じる。

逆転したケインジアン論理

上記のセクションでは、 $\lambda < \chi^{-1}$ のケースに注意を限定してきた。オイラー方程式が示すように、この制約は通常の集計需要論理——実質利子率の上昇が集計消費の低下をもたらす——が成立することを保証する。

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda \chi} r_t.$$

しかし、Bilbiie (2008) が示したように、 $\lambda > \chi^{-1}$ のとき集計需要論理は**逆転**する。この場合、実質利子率の上昇は集計消費の増加をもたらす。これはまた、(均衡の)決定性が「逆転テイラー・ルール」(中央銀行が期待インフレの上昇に対して名目利子率を 1 対 1 未満で引き上げる)を要求することを意味する。

Bilbiie and Straub (2012 年、2013 年)は米国で集計オイラー方程式を GMM およびベイズ手法を用いて初めて推定した。彼らは 1970 年代の米国で IS 曲線の傾きが逆転していた可能性を示す証拠を提供している。大インフレーション期の FRB の受動的金融政策は、通常考えられるよりも合理的な行動であった可能性がある。1980 年代の金融自由化とイノベーションは、金融市場にアクセスできない家計の割合の低下(λ の低下)を通じて通常の集計需要論理を回復させた可能性がある。

TANK における財政乗数

より強い一般均衡メカニズムの導入に加え、TANK 文献の重要な当初の動機は RANK モデルよりも大きな財政乗数を生み出すことであった。TANK モデルで財政乗数を研究するため、政府支出を組み込むようモデルを拡張する必要がある。政府が G_t (浪費される)を支出し、一括税 T_t で予算を均衡させると仮定する。課税制度は外生的再分配を特徴とし、H 家計が総税負担の割合 α を、S 家計が残りの $1 - \alpha$ を支払う。

$$\begin{aligned} \lambda T_t^H &= \alpha T_t \\ (1 - \lambda) T_t^S &= (1 - \alpha) T_t \end{aligned}$$

$G = 0$ の定常状態の周りで対数線形化すると、税負担は二つの部分に分解できることが示

される：

$$t_t^H = \frac{\alpha}{\lambda} t_t = \frac{\alpha}{\lambda} g_t = \underbrace{g_t}_{\text{均衡予算}} - \underbrace{\left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) t_t}_{\text{外生的再分配}}.$$

H 家計が支払う税は、支出増加に等しい均一税と、移転を通じた外生的再分配の和に等しい。 $\alpha < \lambda$ のとき、H 家計は総税負担の不均衡に低いシェアを支払う。これは事実上 S から H への再分配的移転である。

TANK モデルの財政乗数を導出するため、まず財市場均衡条件と予算制約が政府支出と課税の追加を反映して変更されなければならないことに注意する。

$$\begin{aligned} y_t &= c_t + g_t \\ c_t^H &= w_t + n_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} d_t - t_t^H \end{aligned}$$

予算制約における H 家計の労働供給を置き換え、 $d_t = -w_t$ を想起すると：

$$(1 + (\varphi\sigma)^{-1})c_t^H = (1 - \frac{\tau^D}{\lambda} + \varphi^{-1})w_t - t_t^H.$$

集計労働供給と $y_t = c_t + g_t = n_t$ を用いて賃金を書き直すと：

$$w_t = (\varphi + \sigma^{-1})c_t + \varphi g_t.$$

これを H 家計の予算制約に代入すると、H 消費を集計産出、政府支出、課税の関数として表せる：

$$c_t^H = \chi c_t + \chi \zeta g_t - \zeta t_t^H$$

ここで $\zeta = (1 + (\varphi\sigma)^{-1})^{-1}$ である。

可処分所得の定義と税の分解を用いると、H 消費を集計可処分所得と政府支出で表すことができる：

$$c_t^H = \chi \hat{y}_t + \zeta \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) g_t.$$

前のセクションと同じ手順で PE 曲線と集計オイラー IS を導出できる。PE 曲線は：

$$c_t = [1 - \beta(1 - \lambda\chi)]\hat{y}_t - (1 - \lambda)\beta\sigma r_t + \beta(1 - \lambda\chi)E_t c_{t+1} + \underbrace{\beta\lambda\zeta \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) (g_t - E_t g_{t+1})}_{\text{財政政策}}.$$

集計消費が集計可処分所得に等しい($c_t = \hat{y}_t$)ことを用いると、集計オイラー IS も得られる：

$$c_t = E_t c_{t+1} - \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} \sigma r_t + \frac{\lambda\zeta}{1 - \lambda\chi} \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) (g_t - E_t g_{t+1}).$$

固定実質利子率の下での財政乗数は g_t に関する微分で得られる。産出に対する財政乗数は^{*11}：

$$\mathcal{M} = 1 + \frac{\lambda\zeta}{1 - \lambda\chi} \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right).$$

RANK の場合、産出乗数は 1 に等しく、政府支出が増加しても消費は変化しない。しかし TANK では、 $\chi > \frac{\alpha}{\lambda}$ であれば消費に対する乗数が正となることが分かる。これは遥かにケインズ的な結果である。

TANK モデルにおける乗数の源泉を分析するため、 $\mathcal{M}$ を二つの部分に分解できることに注目しよう：

$$\mathcal{M} = 1 + \frac{\lambda\zeta}{1 - \lambda\chi} \left[\underbrace{(\chi - 1)}_{\text{NK クロス}} + \underbrace{\left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right)}_{\text{外生的再分配}} \right].$$

第一の部分は均一課税($\alpha = \lambda$)で資金調達される政府支出の乗数を与える：

$$\Omega_{Uniform} = 1 + \frac{\lambda\zeta}{1 - \lambda\chi} (\chi - 1).$$

均一課税の下では、 $\chi > 1$ のときに限り TANK は RANK より大きな財政乗数を生む。Campbell–Mankiw ベンチマークではこの項は消失する。

第二の部分は S から H への純粋な再分配的移転の乗数を与える：

$$\Omega_{Transfer} = \frac{\lambda\zeta}{1 - \lambda\chi} \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda} \right).$$

この項は $\alpha < \lambda$ 、すなわち財政政策が累進的課税で資金調達される場合に限り正である。重要なことに、この項は Campbell–Mankiw ベンチマークでも依然として存在する。実際、順循環的所得不平等により(効果が)減衰するケースでも、課税が累進的($\alpha < \lambda$)であれば $\Omega_{Transfer}$ は依然として λ とともに増加する。

フィリップス曲線の追加

上記の分析では、価格は硬直的であり中央銀行が実質利子率を固定すると仮定した。TANK モデルは粘着(硬直ではなく)価格と金融政策のテイラー・ルールを容易に組み込む

^{*11} 金融政策とは異なり、政府支出増加の持続性はここでは無関係であることに注意。

ことができる。インフレが静学的フィリップス曲線で与えられ、中央銀行がテイラー・ルールを実施する場合を考えよう。

$$\begin{aligned}\pi_t &= \kappa c_t + \kappa \zeta g_t \\ r_t &= i_t - E_t \pi_{t+1} = (\phi - 1) E_t \pi_{t+1} - \varepsilon_t\end{aligned}$$

これらを集計オイラー IS に代入すると：

$$\begin{aligned}c_t &= \left[1 - \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} \sigma(\phi-1)\kappa \right] E_t c_{t+1} + \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} \sigma \varepsilon_t \\ &\quad - \underbrace{\frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} \sigma(\phi-1)\kappa \zeta E_t g_{t+1}}_{RANK} + \underbrace{\frac{\lambda\zeta}{1-\lambda\chi} \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) (g_t - E_t g_{t+1})}_{TANK}.\end{aligned}$$

RANK モデルと同様に、企業は需要増加に対して労働需要の増加だけでなく価格の引き上げでも対応する。政府支出ショックが持続的であれば、期待インフレの上昇をもたらす。中央銀行がテイラー・ルールに従う場合($\phi > 1$)、実質利子率は上昇する。この実質利子率の上昇は消費需要を減少させ、財政乗数を低下させる。

持続性 p の政府支出ショックに対して、集計消費は以下のように表される：

$$\begin{aligned}c_t &= \frac{(1-\lambda)\sigma}{(1-\lambda\chi)(1-p) + p(1-\lambda)\sigma\kappa(\phi-1)} \varepsilon_t \\ &\quad + \zeta \frac{\lambda(\chi - \frac{\alpha}{\lambda})(1-p) - p(1-\lambda)\sigma\kappa(\phi-1)}{(1-\lambda\chi)(1-p) + p(1-\lambda)\sigma\kappa(\phi-1)} g_t.\end{aligned}$$

フォワード・ガイダンス：依然としてパズル

TANK モデルはより高い財政乗数とより強い一般均衡メカニズムを生み出すことで RANK モデルを改善するが、オイラー IS 方程式は依然として期待将来集計消費に対する単位係数を持つ。

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} r_t.$$

これは、TANK モデルにおいてもフォワード・ガイダンス・パズルが依然として存在することを意味する(将来の利下げ約束の効果は、その実施時点がより遠い将来になるほど現在の集計消費に対してより大きな影響を与える)。

文献ノート：TANK 考古学

二エージェント・ニューケインジアン・モデルの発展における重要な動機の一つは、RBC モデルと RANK モデルが十分に大きな財政乗数を生み出せなかったことであった。Blanchard and Perotti (2002) は米国の戦後データを用いて、正の政府支出ショックが民間消費を増加させ、正の税ショックが民間消費の低下をもたらすことを示した。彼らは既存のモデルがデータと整合的な予測を生み出せないことを指摘した。これが間違いなく TANK 文献を始動させた火花であった。Mankiw (2000) は Campbell and Mankiw (1989) に基づき、より現実的な財政政策モデルに向かうため(しかし OLG の世界に踏み込むことなく)、二エージェント「消費者/貯蓄者」ラムゼー成長モデルを短い論文で開発した。これは「TA」(二エージェント)モデルであったがまだ NK ではなかった^{*12}。

Galí et al. (2007) と Bilbiie (2008) の両者が、微妙であるが重要な違いのあるアプローチでこの課題に続き、現在 TANK モデルとして知られるものを確立した。Galí et al. は粘着価格と、とりわけ物的資本を含んだ Mankiw モデルの景気循環版を拡張した。これにより解析的に解くことは不可能となり、全ての結果はコンピュータシミュレーションを用いた数値計算によって得られた。本書で提示されるベースラインモデルでは、Bilbiie (2008) に従い、資本はないが分断市場がある。これにより閉じた解析解が得られ、直感が研ぎ澄まされ、その後の「TANK」^{*13}モデルを用いた文献の大半でベンチマークとして採用されている。

もう一つの重要な論文である Broer et al. (2020) は、TANK 風の単純な HANK モデルを用いて HANK の金融政策伝達における所得分配の役割をさらに明確化し、賃金硬直性の導入を強力に主張した。Debortoli and Galí (2018) は TANK と HANK モデルの比較を追求し、著者の博士論文と Bilbiie (2008) で開発されたのと本質的に同じ解析的 TANK 構造を用いた。NK クロス論文は同じ解析的 TANK ベンチマークを文献における主要なキャリブレーション済み HANK モデルの均衡結果と比較した。これらの貢献は総じて、トラクタブルな異質エージェント・メカニズムと完全に定量的な HANK 環境に見られるより豊かな動学との間の概念的つながりの一部を明確化するのに役立った。本書の残りの章

^{*12} Campbell and Mankiw の 3 本の論文は「モデル」(ましてや NK モデル)を構築したのではなく、二エージェントの区別を用いて経験的オイラー方程式を推定したことは注目に値する。

^{*13} この頭字語はずっと後に Kaplan et al. (2018) により生まれた。第二の流れの「作業用頭字語」は「LAMP」であり、まさに「Limited Asset Markets Participation」(限定的資産市場参加)の略であった。

では、これらの「第一世代」TANK モデルを超えた追加的なつながりを探究する。

要約

本章で研究した TANK モデルは、RANK モデルの二つの中核的欠点を解消する。H 家計を導入することで、モデルはより伝統的にケインズの的な特徴を帯びる。これは TANK モデルが 1 を超える財政乗数を生み出しうるという事実を表れている。加えて、TANK モデルは RANK よりも「より一般均衡的」なモデルである。RANK モデルが金融政策への反応を生むために直接的な異時点間代替に依拠するのに対し、TANK は強い「間接効果」を示す。所得不平等が反循環的($\chi > 1$)のとき、これらの間接効果は RANK のケースに比べて金融政策ショックの効果を増幅する。しかし、モデルが RANK に比べて増幅を生むかどうかに関係なく、TANK は常により高い間接効果シェアを生む。

しかし、TANK には HANK 文献の鍵となるメカニズム——リスクと予備的貯蓄——が欠如している。次章以降では、TANK モデルを自然に包含するトラクタブルな枠組みにこれらの特徴をどのように組み込むかを検討する^{*14}。

^{*14} これはフォワード・ガイダンス・パズルの解決にも貢献する。